



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



人工智能学院
College of Artificial Intelligence, XJTU

计算机程序设计

刘龙军 副教授

2025年9月9日

- 一、绪论
- 二、**第一阶段**
- 三、第二阶段
- 四、第三阶段
- 五、总结考试



一、数据类型



计算机如何表示数据？

记数法—X进制

进制	元素	规则	例子
10进制	$\{0, 1, 2, \dots, 9\}$	逢十进一	$9+1=10$
60进制	$\{0, 1, 2, \dots, 59\}$	逢六十进一	上午11:59:59
2进制	$\{0, 1\}$	逢二进一	$1+1=10$
8进制	$\{0, 1, 2, \dots, 7\}$	逢八进一	$7+1=10$
16进制	$\{0, 1, \dots, 9, A, B, C, D, E, F\}$	逢十六进一	$F+1=10$

Windows 计算器



- 世界上只有10种人，1种人懂二进制，1种人不懂二进制（读法）
- 0010110, 0101, 11010, 01010
- 为什么二进制适用于计算机？
- 二进制数在电气元件中容易实现、容易运算，在电子学中具有两种稳定状态以代表0和1，如电压的高和低、电灯的亮和灭、电容的充电和放电、脉冲的有和无、晶体管的导通和截止等。（计算机就适合高速处理简单、有规律、重复性的“劳动”）

二进制与十进制的互换

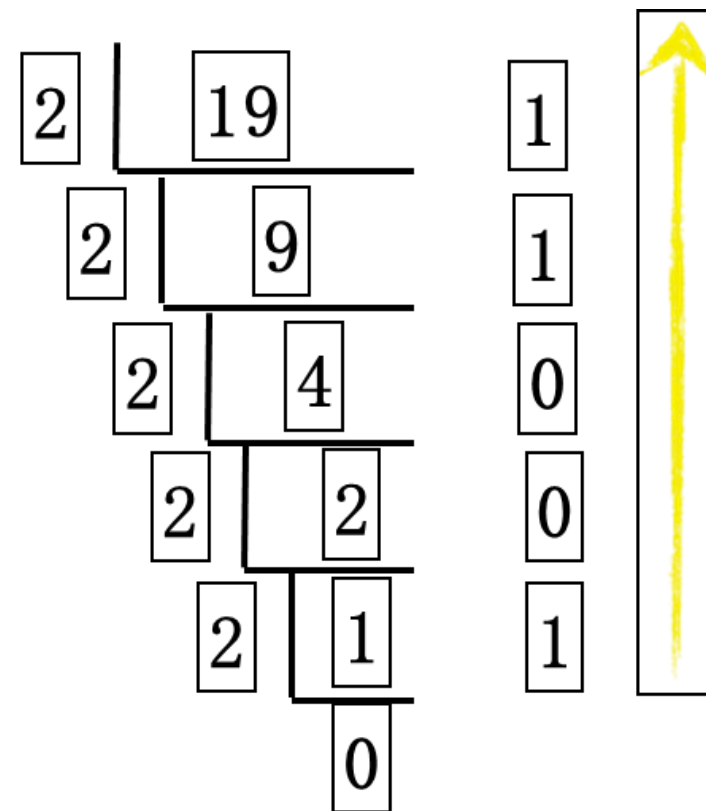
■ 十进制 ----→ 二进制

■ $(19)_{10} = (10011)_2$

■ 二进制 -----> 十进制

■ $(10011)_2 =$

$$1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (19)_{10}$$



- 八进制:

- 以数字“0”开始的整数
- 011和11不同, 即 $(11)_8 = 1 \times 8 + 1 = (9)_{10}$ (如果转2进制再转10进制呢?)

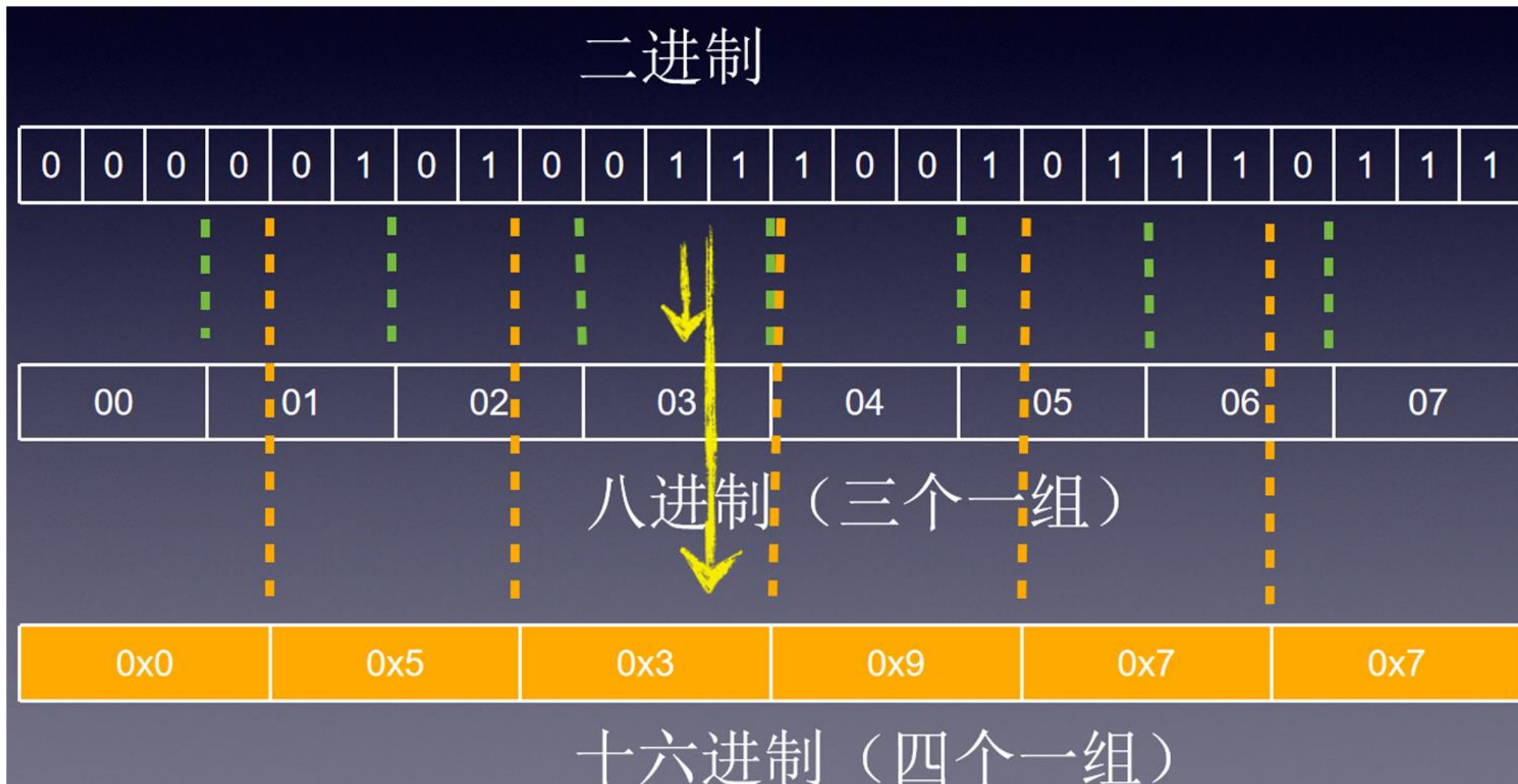
- 十六进制:

- 以“0x”或“0X”开始的整数
- A~F和a~f用来表示十进制的10~15: 0xFF
- 0x11, 即 $(11)_{16} = 1 \times 16 + 1 = (17)_{10}$ (如果转2进制再转10进制呢?)

Int a = 0b01011 (早期编译器不支持二进制);

int a = 02673; int a = 0x3a; int a = 1001; 程序例子

二进制与八进制、十六进制的换算



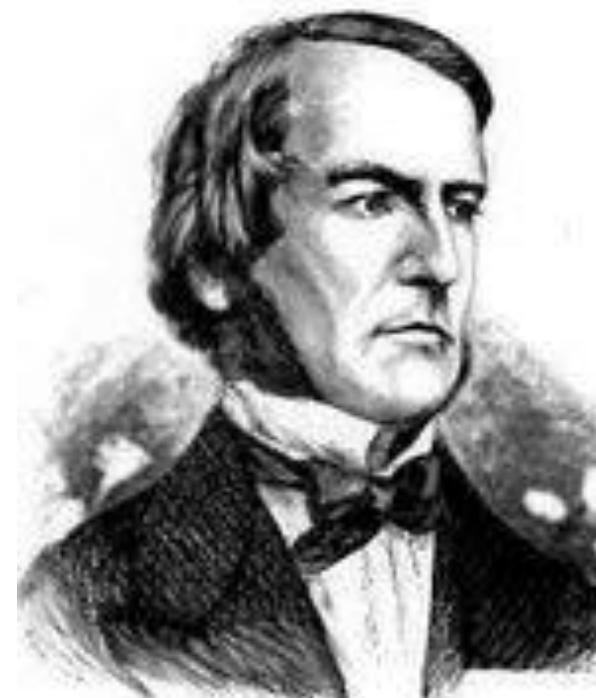
数据的单位---与实际结合

说明	换算关系	读法
bit	最小单位 {0, 1}	比特、bit
Byte	1 Byte = 8 bit	字节、bit
KB	1 KB = 1024 B	千、kilobit
MB	1 MB = 1024 KB	兆、megabit
GB	1 GB = 1024 MB	吉、gigabit
TB	1 TB = 1024 GB	太、terabit
PB	1 PB = 1024 TB	拍、petabit
EB	1 EB = 1024 PB	艾、eksabit

你的硬盘与U盘分别是多大？能存储多少1或0？

一个bit有多大

- 只能是“0”或者“1”，这叫二进制
- 二进制诠释了计算机的哲学
- 种类众多的复杂事务都是若干种简单事物构成



George Boole

二进制与十进制的互换

■ 十进制 ----→ 二进制

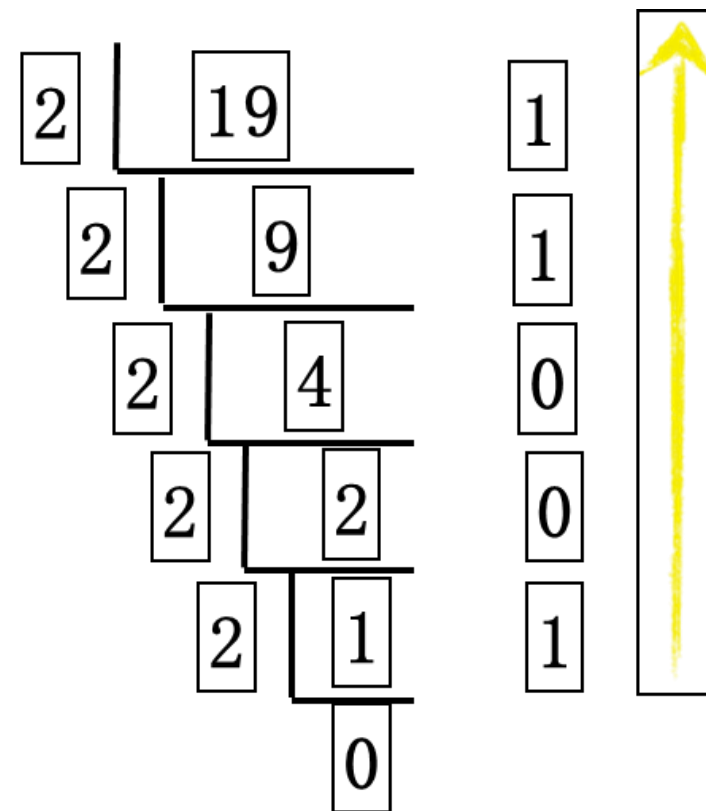
■ $(19)_{10} = (10011)_2$

■ 二进制 -----> 十进制

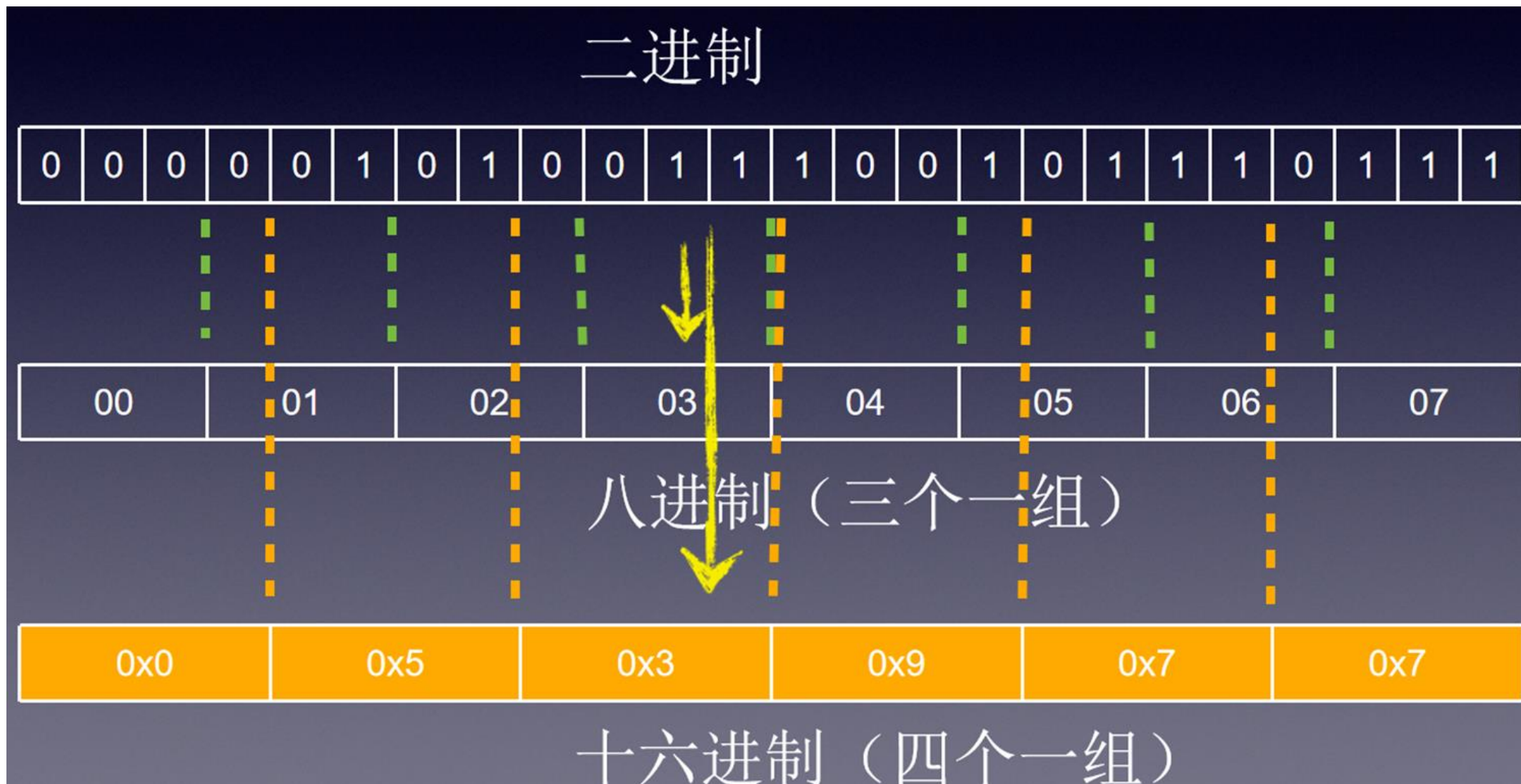
■ $(10011)_2 =$

$$1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (19)_{10}$$

(八进制 8, 十六进制 16)



二进制与八进制、十六进制的换算



一个Byte有多大---思考一下存完数据 咋样存字符 汉字 ?

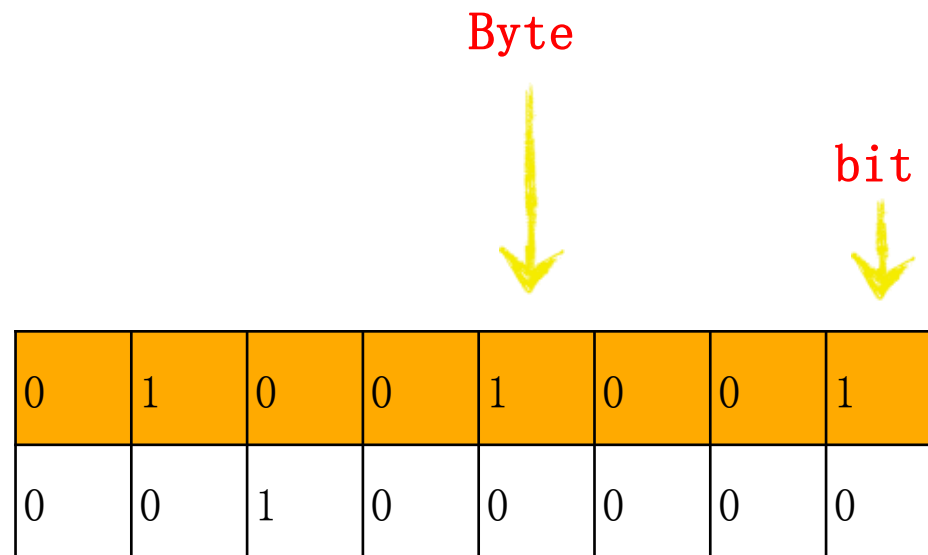


- 可以表示数字0 ~ 255
- 保存一个字符（ 英文字母、 数字、 符号 ）

– **ASCII码**

- 两个字节保存一个汉字

- GB2312 , 6763字
- GB18030 , 27533字
- BIG5 , 13000字



ASCII码(American Standard Code for Information Interchange) : 美国信息交换标准代码



Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	 	Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	\$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174	|	
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177		DEL

一个Byte有多大

- 可以表示数字0 ~ 255
- 保存一个字符（ 英文字母、 数字、 符号 ）
 - ASCII码
- 两个字节保存一个汉字
 - GB2312 , 6763字
 - GB18030 , 27533字
 - BIG5 , 13000字

两个字节保存汉字



0	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0

■ 某男生在某女神朋友圈发回复老被女神无视。

于是该男生用神秘数字开始轰炸该女神在朋友圈发的自拍照：

0b1010011010011010100000101010010010101000010101101
00001001000101。终于引起女神注意，女神百思不得其解，只好求助
闺蜜。闺蜜赐一程序遂解谜团，该女神顿时觉得这男生很神秘！



ASCII对照表



Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	 	Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	\$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174	|	
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177		DEL

101001101001101010000010101001001010100001010110100001001000101

5 3 4 D 4 1 5 2 5 4 2 B 4 2 4 5

```
#include <iostream>
int main(){
    using namespace std;
    char c0 = char(0x53);
    char c1 = 0x4d;
    char c2 = 0x41;
    char c3 = 0x52;
    char c4 = 0x54;
    char c5 = 0x2b;
    char c6 = 0x42;
    char c7 = 0x45;
    char c8 = 0x41;
    char c9 = 0x55;
    char c10 = 0x54;
    char c11 = 0x59;
    char c12 = 0x3d;
    char c13 = 0x55;
    //cout<<oct;
    cout<<c0<<c1<<c2<<c3<<c4<<c5<<c6
    <<c7<<c8<<c9<<c10<<c11<<c12<<c13<<endl;
    return 0;
}
```



SMART+BEAUTY=U

■ 想想 图片、视频 等其它数据在计算机里面怎么存储？



■ 你们看到的美丽图片、美景等其实在计算机眼里都是 0 1 0 1